# B、Ce微合金化对S31254超级奥氏体不锈钢析出相及耐蚀性能的影响

马晋遥[1,2] 董 楠[1] 郭振森[1] 韩培德[1]

1 太原理工大学材料科学与工程学院 太原 030024
2 太原理工大学分析测试中心 太原 030024

**摘 要** 采用OM、SEM、EDS、电化学测试等方法研究了B、Ce微合金化对S31254超级奥氏体不锈钢的析出相及耐蚀性的影响。析出相分析结果表明，B、Ce的添加都有抑制时效过程中析出相的析出作用，并且B、Ce复合后可改变析出相沿晶界的析出形态。电化学结果显示，B、Ce复合微合金化可提高材料的自腐蚀电位和点蚀电位，促进钝化膜的快速形成并同步提升其稳定性，改善材料的耐点蚀与耐晶间腐蚀性能。因此，本文的研究结果表明相较单一B元素的添加，B、Ce协同对S31254析出相的抑制和耐蚀性提高效果更为显著。

**关键词** S31254超级奥氏体不锈钢，B、Ce微合金化，析出相，耐蚀性能
**中图分类号** TG174 **文章编号** 1005-4537(2024)06-1610-07

# Effect of B and Ce Micro-alloying on Secondary Phase Precipitation and Corrosion Resistance of S31254 Super Austenitic Stainless Steel

MA Jinyao [1,2], DONG Nan [1], GUO Zhensen [1], HAN Peide [1]

*1 College of Materials Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China*
*2 Instrumental Analysis Center of Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China*

Correspondent: HAN Peide, E-mail: hanpeide@tyut.edu.cn

Manuscript received 2024-02-02, in revised form 2024-04-12

**ABSTRACT** The effect of B and Ce micro-alloying on secondary phase precipitation and corrosion resistance of S31254 super austenitic stainless steel were studied by OM, SEM, EDS and electrochemical tests. The results show that the addition of B and Ce can inhibit the precipitation of secondary phase in the aging process and change the morphology of precipitated phase along the grain boundary. The B and Ce micro-alloying can also improve the free-corrosion potential and pitting potential of the S31254 super austenitic stainless steel , promote the rapid formation of passive film, improve its stability synchronously, thus improve the pitting and intergranular corrosion resistance of the steel. Therefore, it follows that the synergistic effect of both B and Ce co-alloying on precipitation inhibition and corrosion resistance of S31254 is significantly more pronounced when compared to the addition of a single B element.

**KEYWORDS** S31254 super austenitic stainless steel, B, Ce micro-alloying, precipitated phase, corrosion resistance

近年来，随着能源环保、海洋开发、石油化工和纸浆、造纸漂白等高端装备制造业的飞速发展，对材料在极端腐蚀环境的服役性能也提出了更高的要求。其中，高端装备用抗腐蚀关键材料超级奥氏体

**收稿日期** 2024-02-02 **定稿日期** 2024-04-12
**作者简介** 马晋遥，男，1989年生，博士，助理研究员
**通讯作者** 韩培德，E-mail：hanpeide@tyut.edu.cn，研究方向为钢铁材料结构与性能
**DOI** 10.11902/1005.4537.2024.043

不锈钢(SASSs)因其优异的耐蚀和力学性能在相关领域占据了一席之地[1~3]。SASSs优异的耐腐蚀性能是由于具有高的Cr和Mo含量，但同时也会导致其在凝固和热加工过程中出现Cr、Mo的严重偏析，析出相大量析出引发的热轧开裂、晶间腐蚀等问题。其根源就是沿晶界脆性二次$\sigma$相析出敏感，析出温度范围宽(650~1100℃)，析出相周边贫Cr区的产生，导致其力学性能、加工性能与耐腐蚀性能下降严重[4~6]。

近年来，已有很多研究表明通过微合金元素添加可改善SASSs凝固组织均匀性，抑制有害相的析出。如添加极少量的B (0.002%~0.005%，质量分数)，对SASSs的析出相有明显的抑制作用[7~9]。本课题组在之前的研究[10~13]中观察到，S31254超级奥氏体不锈钢(简称S31254不锈钢)中加入微量(0.004%，质量分数)的B可在固溶阶段加速$\sigma$相的回溶，并抑制热加工变形阶段$\sigma$相在原始及再结晶晶界的大量析出，促进再结晶晶粒的长大，从而改善热塑性。B还可以提高S31254不锈钢的抗点蚀能力，提高钝化膜中$Cr_2O_3$的含量，增加钝化膜的致密性[10, 11]。此外，稀土Ce的添加能净化晶界、细化晶粒、改善元素偏析，净化夹杂物[14,15]。Wang等[16]研究表明0.016%(质量分数)Ce的添加，可抑制Mo、Cr的晶界偏析，延缓并减少$\sigma$相的析出，同步提升S31254的热加工和耐蚀性能。微量Ce可以抑制铸态组织中Cr和Mo的凝固偏析[17]。Sun等[18]通过研究稀土Ce对双相不锈钢中的析出行为的影响，结果表明少量(0.0055%和0.01%，质量分数) Ce的添加可以有效地抑制$\sigma$相的析出。

现有研究结果来看，B、Ce对SASSs析出及耐蚀的影响往往是单一元素的影响，B与稀土Ce复合微合金化对于S31254不锈钢的析出行为及耐蚀性影响，尤其B、Ce间配比的影响仍不明晰。因此，本研究将对比分析不含B和Ce (0B)、B微合金化(50B)以及B-Ce复合微合金化(50B-20Ce和50B-50Ce)的4种成分的S31254不锈钢，通过研究B、Ce配比对超奥钢Cr、Mo的晶界偏析，第二相析出的影响，探究B、Ce协同对S31254不锈钢中$\sigma$相的析出行为以及微观组织、耐蚀性能的影响规律。

## 1 实验方法

实验用超级奥氏体不锈钢在S31254不锈钢成分基础上添加了0.005% (质量分数，下同)的B、0.002%和0.005%的Ce，对应4种成分超奥钢分别标为0B、50B、50B-20Ce、50B-50Ce，在真空感应炉中进行冶炼，随后使用KSL-1500X型马弗炉在1200℃保温10 h对铸坯进行均质化处理，最后对均质化板材进行热轧，轧制变形量为60%，轧制温度为1200℃，实验用合金的主要化学成分如表1所示。轧制好的实验钢板采用DK77-20型电火花线切割机切割成15 mm × 15 mm × 2 mm试样，对表面均匀涂抹防氧化液后进行固溶及时效处理，固溶处理温度为1220℃，保温2 h。因S31254不锈钢的析出鼻尖温度约为950℃[5,6]，为研究合金元素添加对析出规律的影响，固时效处理选择在950℃管式炉中进行，时效时间分别为30和90 min，随后进行水淬。热处理工艺过程如图1所示。

将固溶处理、时效处理后的试样粗磨(120~3000#)，并使用金刚石研磨膏(1.5 μm)抛光，随后使用王水腐蚀。显微组织观察前采用无水乙醇对试样进行超声波清洗500 s。随后使用光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM, JEOL 7900 F)和能谱仪(EDS, Ultim Extreme )对材料进行表征。

采用三电极体系，在模拟烟气脱硫冷凝液(11.5% (质量分数，下同)$H_2SO_4$ + 1.2%HCl + 1.0%$FeCl_3$ + 1.0%$CuCl_2$)中进行电化学测量，使用饱和汞电极(SCE)作为参比电极(RE)，铂片作为对电极(CE)，长宽尺寸为20 mm × 20 mm，工作电极为实验钢，长宽尺寸为10 mm × 10 mm。电化学容器放置水浴锅中，温度控制在30℃。在腐蚀实验之前，在–1.0 $V_{SCE}$下进行阴极极化5 min，去除表面钝化膜。然后，将工作电极在电解质中稳定30 min以达到稳定状态。

**表1** 实验用S31254不锈钢化学成分

**Table 1** Chemical compositions of S31254 super austenitic stainless steel samples added with B and Ce

**(mass fraction / %)**

| Sample | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | B | Ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B | 0.012 | 0.64 | 0.47 | 0.035 | 0.006 | 19.18 | 18.11 | 6.17 | 0.71 | 0.20 | 0 | 0 |
| 50B | 0.012 | 0.61 | 0.49 | 0.017 | 0.005 | 18.59 | 18.11 | 6.12 | 0.58 | 0.20 | 0.005 | 0 |
| 50B-20Ce | 0.018 | 0.17 | 1.82 | 0.007 | 0.002 | 19.84 | 18.07 | 6.21 | 0.56 | 0.199 | 0.005 | 0.002 |
| 50B-50Ce | 0.015 | 0.17 | 1.87 | 0.008 | 0.002 | 20.08 | 17.94 | 6.02 | 0.48 | 0.187 | 0.005 | 0.005 |

随后开始电化学测试，记录极化曲线。极化后，在相同溶液中进行电化学阻抗谱(EIS)分析，阻抗实验用材料先在 50 $mV_{SCE}$ 恒电位条件极化反应 2 h。每个实验测试 3 次。为了进一步研究 B、Ce 对超奥钢耐蚀性能的影响，后续采用硫酸-硫酸铁浸泡实验对 0B、50B、50B-20Ce、50B-50Ce 固溶试样的耐腐蚀性能进行评价。

## 2 结果与讨论

### 2.1 微观组织分析

图 2 为 4 种不同成分的 S31254 不锈钢在 1220℃保温 2 h 固溶处理后的显微组织，可以看出固溶 2 h 后，试样晶界处析出相均已完全回溶，组织为单一的奥氏体组织。从图 2c 和 d 来看，加入 Ce 后，固溶组织中孪晶数量显著增加，晶粒尺寸明显减小。

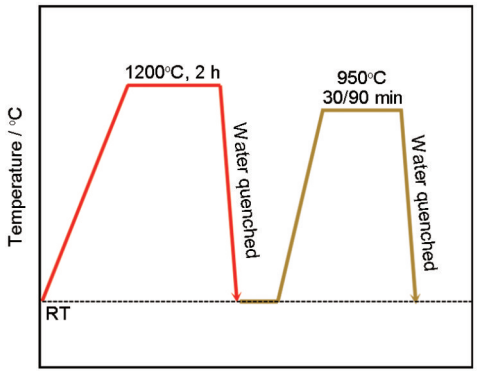



**图 1** 热处理工艺示意图

**Fig.1** Schematic illustration of the heat treatment schedule employed in this study

为了进一步研究 B、Ce 微合金化对 S31254 不锈钢析出相析出行为的影响，对 0B、50B、50B-20Ce 和不锈钢 50B-50Ce 共 4 种试样进行 950℃，90 min 时效处理。图 3 为 4 种不同成分的试样在 950℃时效后的 SEM 图。可以看出，在相同时效条件下，B、Ce 微合金化后的试样晶界及晶内析出相明显减少，尤其是 B-Ce 复合添加更有利于抑制 $\sigma$ 相的析出。如图 3a 所示，0B 实验钢中晶界和晶内均有析出，析出相沿着晶界处几乎连成网状，在三角晶界处的析出相尺寸更大。添加 B 后，50B 钢时效后，晶界上的析出相数量较少，尺寸较小，并且晶内仍有析出相析出，如图 3b 所示。50B-20Ce 试样中，析出相数量明显减少(图 3c)，在晶界的析出相较为细小、$\sigma$ 相断续分布于晶界。同时，晶内析出也得到了明显的抑制。50B-50Ce 试样中析出相数量更少，在晶界上析出相较 50B-20Ce 试样更为细小、更断续，如图 3d 所示。以上结果表明，B、Ce 复合添加对于 950℃时效析出相的形成抑制作用更明显，且 Ce 含量的提高对晶界上析出相抑制效果更为显著。

S31254 不锈钢在 950℃时效的析出相是 $\sigma$ 相，众

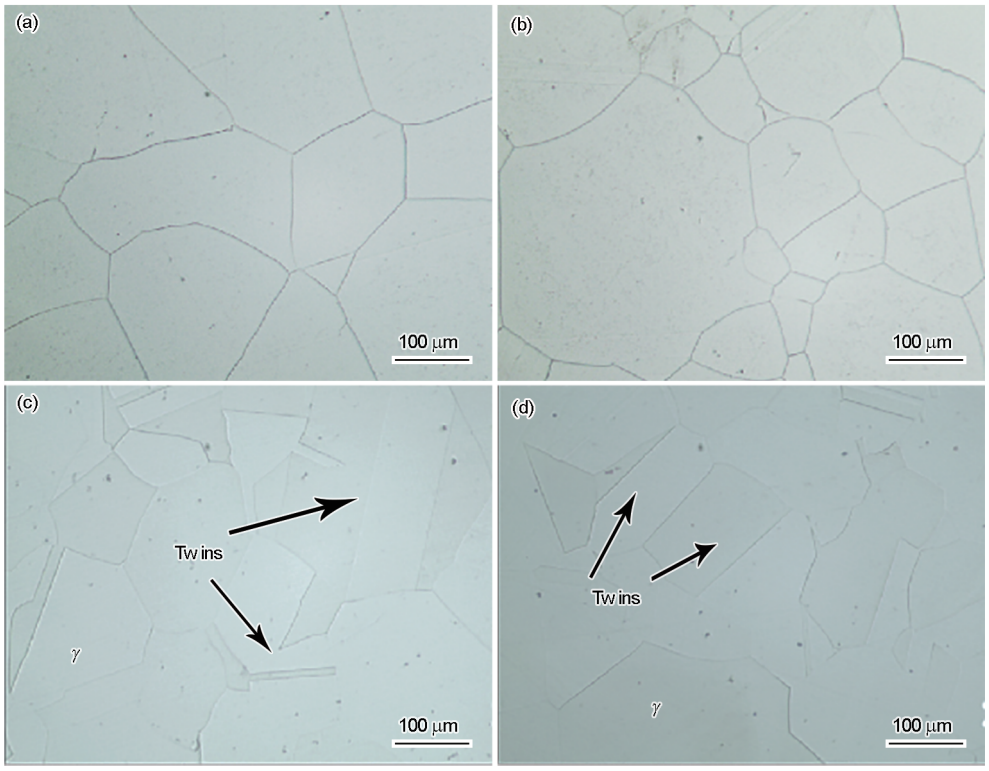



**图 2** 4 种 S31254 不锈钢经 1220℃保温 2 h 固溶处理后的显微组织

**Fig.2** Microstructures of four S31254 stainless steels after solution treatment at 1220°C for 2 h: (a) 0B, (b) 50B, (c) 50B-20Ce, (d) 50B-50Ce

所周知,σ相是一种富Cr、富Mo的金属间化合物[19]。另一方面,晶界是高能量的区域,Mo、Cr等合金元素在晶界上易富集,并沿晶界扩散,因此析出相会优先沿晶界形核长大。通过SEM-EDS对析出相的形成所引起的元素富集进行探究。图4分别为0B、50B、50B-20Ce和50B-50Ce试样950℃时效90 min后,晶界处析出相的元素分布图。表2所示为对应实验钢析出相中的元素含量分析。对于0B样品(图4a),可以看出,晶界的析出物主要富集Cr和Mo。标记部分(1、2点位)为晶界析出元素明显富集的位置,其中Cr的质量分数分别为26.7%和25.6%,Mo的质量分数为22.31%和21.8%,对应是σ相。对于50B试样(图4b),可以看出在晶界处元素富集主要是Mo,而Cr分布相对均匀,并且在晶界处的析出物中可以观察到少量的B偏析。根据EDS结果,在晶界中元素富集明显的位置,Cr含量为23%左右,Mo含量为23%~25%。对于50B-20Ce样品(图4c),可以看出,晶界处的析出物主要富集Cr和Mo,B也有少量偏析,同时,在晶界处元素明显富集的位置,Cr的质量分数为25%~27%,Mo的质量分数为16%~18%。对于50B-50Ce样品(图4d),可以看出在晶界处元素富集主要是Mo,并且在晶界处析出物中可以观察到少量的B和Ce偏析。晶界处元素富集明显的位置,Cr含量仅为20%~21%,与基体中Cr含量(20%)接近,Mo含量为15%~16%。由以上分析可知,随着Ce含量的增加,析出相中Mo与Cr含量显著降低,B、Ce复合更有利于减缓贫Cr区的形成,抑制Cr、Mo在晶界的聚集。

### 2.2 耐蚀性能分析

通过电化学测试分析比较了4种不同成分S31254不锈钢在950℃时效30 min后试样的耐蚀性。图5a为4种实验钢经过950℃时效30 min后,

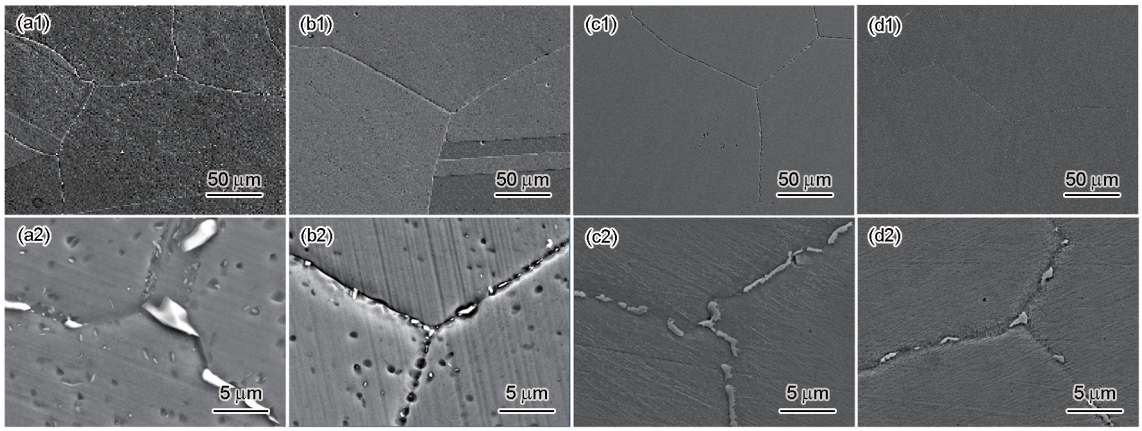



**图3** 4种S31254不锈钢经950℃时效90 min后的SEM图

**Fig.3** Microstructures of four S31254 stainless steels after aging at 950℃ for 90 min: (a1, a2) 0B, (b1, b2) 50B, (c1, c2) 50B-20Ce, (d1, d2) 50B-50Ce

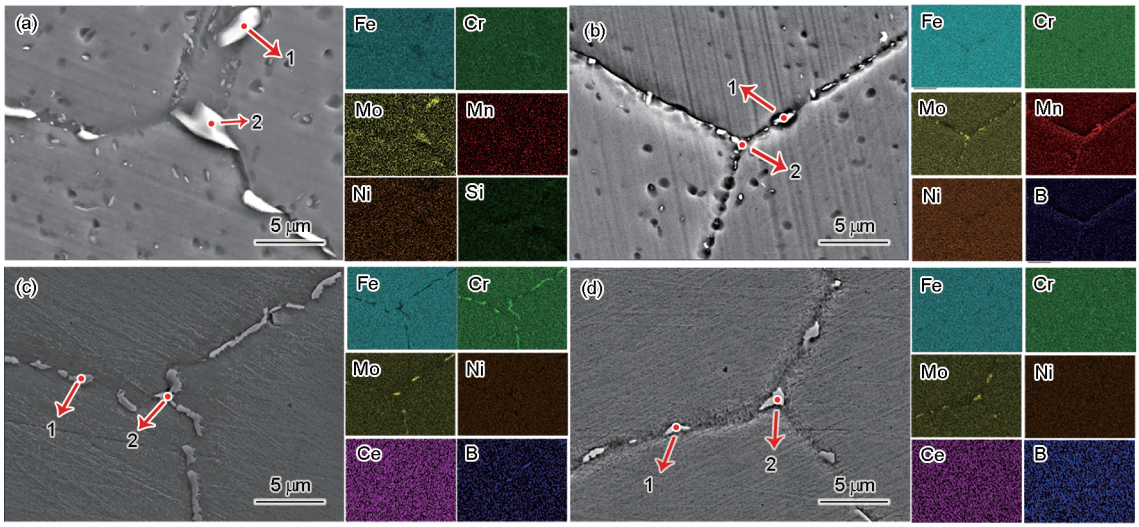



**图4** 4种S31254不锈钢在950℃时效90 min试样的EDS面扫图

**Fig.4** EDS elemental mappings of four S31254 stainless steels aged at 950℃ for 90 min: (a) 0B, (b) 50B, (c) 50B-20Ce, (d) 50B-50Ce

**表 2** 4 种 S31254 不锈钢在 950℃时效 90 min 后析出相的化学成分

**Table 2** Elemental compositions of precipitates at different positions of four S31254 stainless steels

**(mass fraction / %)**

| Position | Fe | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|
| 0B-1(Fig.4a-1) | 39.2 | 26.7 | 22.3 | 8.1 |
| 0B-2(Fig.4a-2) | 44.5 | 25.6 | 21.8 | 8.1 |
| 50B-1(Fig.4b-1) | 38.7 | 22.9 | 24.6 | 9.9 |
| 50B-2(Fig.4b-2) | 39.8 | 22.8 | 22.7 | 10.8 |
| 50B-20Ce-1(Fig.4c-1) | 39.6 | 26.1 | 17.8 | 9.1 |
| 50B-20Ce-2(Fig.4c-2) | 40.2 | 25.7 | 16.6 | 9.4 |
| 50B-50Ce-1(Fig.4d-1) | 42.5 | 20.6 | 15.3 | 9.7 |
| 50B-20Ce-2(Fig.4d-2) | 42.4 | 20.2 | 15.7 | 10.6 |

在模拟烟气脱硫冷凝液中测得的极化曲线。可以看出，测试曲线的阳极分支表现出明显的自钝化特征[11]。对极化曲线进行拟合，得到相应的电化学参数，如表 3 所示。自腐蚀电位($E_{corr}$)和腐蚀电流密度($I_{corr}$)通常用于表征材料钝化膜的溶解能力，而点蚀电位($E_{pit}$)代表试样在腐蚀过程中钝化膜被击穿时的电位，点蚀电位越高，则材料所形成的钝化膜更加稳定[20]。0B 的 $E_{corr}$ 为–0.3076 V，加入 B 后，50B 试样的 $E_{corr}$ 升高，$I_{corr}$ 降低，$E_{pit}$ 提高，腐蚀速率减慢，耐蚀性随着 B 的加入明显提高。B、Ce 复合后，50B-20Ce 和 50B-50Ce 试样的 $E_{corr}$ 比 50B 试样更高，$I_{corr}$ 降低，腐蚀速率也进一步减慢，$E_{pit}$ 同步提高，其中 50B-50Ce 试样耐蚀性更为优异。这说明 B、Ce 复合添加的试样具有更好的耐蚀性，且 Ce 含量提高，改善耐蚀性效果更为明显。

为了深入研究 4 种不同成分 S31254 不锈钢在模拟烟气脱硫环境中形成钝化膜的特性，进一步对试样进行 EIS 测试，其结果见图 5b。Nyquist 图中，容抗弧的半径越大，代表钝化膜的稳定性越高，材料的钝化膜越致密，耐蚀性能越好[21]。从图 5b 中可以看出，4 种试样时效后的容抗弧均为向内凹的半圆形圆弧，说明实验中的腐蚀机制相同。0B 钢中加入 B 后，容抗弧半径逐渐增大，说明钝化膜的稳定性逐渐增强，耐蚀性提高。B、Ce 复合添加后，50B-20Ce、50B-50Ce 的容抗弧半径均大于 0B 和 50B 试样，且 50B-50Ce 的容抗弧半径最大，说明 B、Ce 协同可以改善表面钝化膜的致密性与稳定性，改善其耐蚀性能，且 Ce 含量增加，对钝化膜稳定性及耐蚀性提高效果更为明显。这与图 5a 动电位极化曲线的测试结果一致。

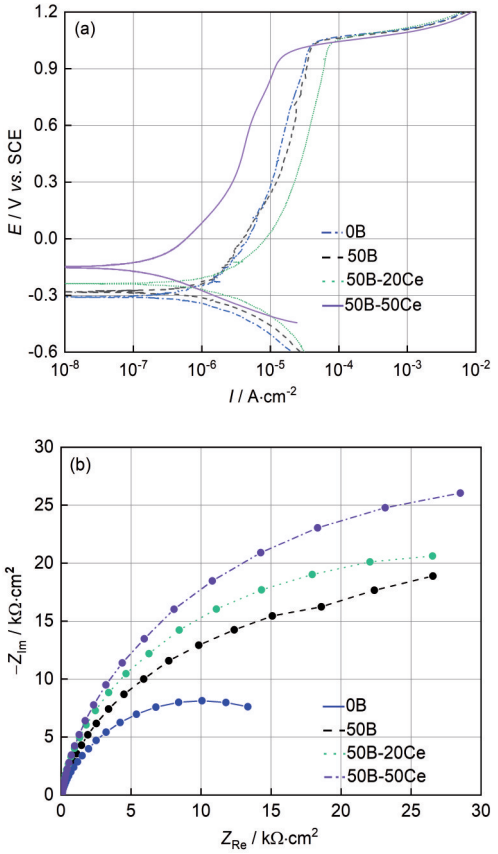



**图 5** 4 种 S31254 不锈钢经 950℃时效 30 min 后的动电位极化曲线和阻抗谱

**Fig.5** Potentiodynamic polarization curves (a) and EIS (b) of four S31254 stainless steels after aging at 950℃ for 30 min

**表 3** 4 种 S31254 不锈钢经 950℃时效 30 min 后的动电位极化曲线拟合参数

**Table 3** Fitting electrochemical parameters of polarization curves of four S31254 stainless steels after aging at 950℃ for 30 min

| Sample | $E_{corr}$ / V | $I_{corr}$ / A·cm$^{-2}$ | $E_{pit}$ / V |
|---|---|---|---|
| 0B | –0.3076 | $7.4063 \times 10^{-7}$ | 0.9791 |
| 50B | –0.2806 | $5.6066 \times 10^{-7}$ | 1.0264 |
| 50B-20Ce | –0.2376 | $4.3216 \times 10^{-7}$ | 1.0284 |
| 50B-50Ce | –0.1506 | $1.0656 \times 10^{-7}$ | 1.0319 |

为了进一步研究 B、Ce 微量添加对 S31254 不锈钢耐蚀性能的影响，本研究采用沸腾硫酸铁-硫酸浸泡腐蚀法对不同成分 S31254 不锈钢的耐蚀性能进行了分析。图 6 为 4 种试样的腐蚀形貌。通过 SEM 可以观察到浸泡 24 h 后，0B 试样发生了严重腐蚀现象，大量晶界被腐蚀，呈现不完整的晶界网络，特别是三角晶界处，腐蚀最为严重(图 6a1 和 a2)。添加 B 之后，试样的晶间腐蚀程度减轻，但表面仍有出现多点状的腐蚀坑，但相较 0B 试样有所缓解，特别是晶

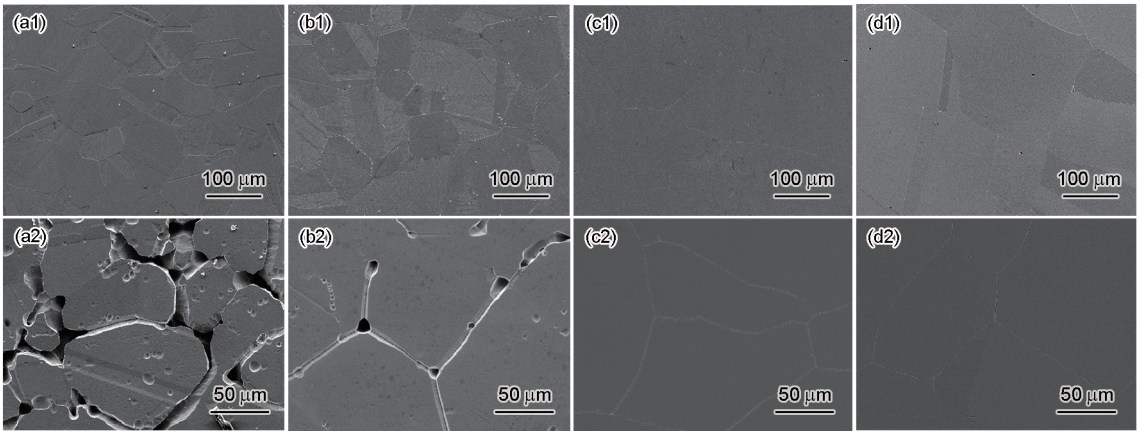



**图6** 4种S31254不锈钢固溶后及在沸腾的硫酸-硫酸铁溶液中浸泡24 h后的形貌

**Fig.6** Morphologies of four S31254 stainless steels after solid solution (a1–d1) and soaking in boiling sulfuric acid-ferric sulfate solution for 24 h (a2–d2): (a1, a2) 0B, (b1, b2) 50B, (c1, c2) 50B-20Ce, (d1, d2) 50B-50Ce

界腐蚀后为间断状态，表明B添加可显著改善晶界耐腐蚀性能(图6b1和b2)。B、Ce复合添加之后，表面腐蚀明显减弱，50B-20Ce晶界发生轻微腐蚀，晶界腐蚀凹槽不明显(图6c1和c2)，而50B-50Ce试样的晶间腐蚀开裂程度最轻(图6d1和d2)，晶界基本未被腐蚀，表现出超强的耐晶间腐蚀性能。由上可得，B、Ce微合金化提高了S31254不锈钢的耐晶间腐蚀性能，B、Ce协同更有助于提高S31254不锈钢的耐蚀性能，并且在本研究中当B与0.005%的Ce组合时，具有最佳的耐蚀性。

## 3 结论

(1) 在S31254不锈钢中加入B、Ce均可抑制时效过程中析出相析出，尤其B、Ce协同作用的效果最为明显，且B、Ce含量均达到0.005%时，S31254不锈钢晶内析出明显减少，晶界析出相数量也最少、尺寸最小，晶内与晶界析出效果最为显著。

(2) B、Ce微合金化的S31254不锈钢具有良好的耐点蚀性能和耐晶间腐蚀性能。B及B、Ce复合均可以提高材料的自腐蚀电位和点蚀电位，提高合金钝化膜稳定性，改善耐点蚀性能和耐晶间腐蚀性能。并且与单独添加B的实验钢相比，B、Ce协同作用对S31254不锈钢晶界与表面耐蚀性提升更为显著。

## 参 考 文 献

[1] Pu E X, Zheng W J, Xiang J Z, et al. Hot working characteristic of superaustenitic stainless steel 254SMO [J]. Acta Metall. Sin. Engl. Lett., 2014, 27: 313

[2] Xing J, Liu C Z, Li A M, et al. Microstructural evolution and stability of coarse-grained S31254 super austenitic stainless steel during hot deformation [J]. Metals, 2022, 12: 1319

[3] Dou Y P, Han S K, Wang L W, et al. Characterization of the passive properties of 254SMO stainless steel in simulated desulfurized flue gas condensates by electrochemical analysis, XPS and ToF-SIMS [J]. Corros. Sci., 2020, 165: 108405

[4] Ge F, Wang L W, Dou Y P, et al. Elucidating the passivation kinetics and surface film chemistry of 254SMO stainless steel for chimney construction in simulated desulfurized flue gas condensates [J]. Constr. Build. Mater., 2021, 285: 122905

[5] Zhang B B, Jiang Z H, Li H B, et al. Precipitation behavior and phase transformation of hyper duplex stainless steel UNS S32707 at nose temperature [J]. Mater. Charact. , 2017, 129: 31

[6] Zhang S C, Li H B, Jiang Z H, et al. Effects of Cr and Mo on precipitation behavior and associated intergranular corrosion susceptibility of superaustenitic stainless steel S32654 [J]. Mater. Charact., 2019, 152: 141

[7] Li X X, Ou M Q, Wang M, et al. Effect of boron addition on the microstructure and mechanical properties of K4750 nickel-based superalloy [J]. J. Mater. Sci. Technol., 2021, 60: 177

[8] Takahashi J, Ishikawa K, Kawakami K, et al. Atomic-scale study on segregation behavior at austenite grain boundaries in boron- and molybdenum-added steels [J]. Acta Mater., 2017, 133: 41

[9] Laha K, Kyono J, Kishimoto S, et al. Beneficial effect of B segregation on creep cavitation in a type 347 austenitic stainless steel [J]. Scr. Mater., 2005, 52: 675

[10] Qurashi M S, Cui Y S, Wang J, et al. Corrosion resistance and passivation behavior of B-containing S31254 stainless steel in a low pH medium [J]. Int. J. Electrochem. Sci., 2019, 14: 10642

[11] Wang T H, Wang J, Bai J C, et al. Effect of boron on dissolution and repairing behavior of passive film on S31254 super-austenitic stainless steel immersed in $H_2SO_4$ solution [J]. J. Iron Steel Res. Int., 2022, 29: 1012

[12] Bai J G, Cui Y S, Wang J, et al. Effect of boron addition on the precipitation behavior of S31254 [J]. Metals, 2018, 8: 497

[13] Li S, Ma J Y, Wang J, et al. Impact of boron addition on the hot deformation behavior and microstructure evolution of S31254 [J]. Mater. Lett., 2022, 315: 131971

[14] Cai G J, Li C S. Effects of Ce on inclusions and corrosion resistance of low-nickel austenite stainless steel [J]. Mate. Corros.,

2015, 66: 1445

[15] Dong H Y, Hu L J, Liang W Y, et al. Effect of rare earth element Ce on corrosion resistance of 316L stainless steel [J]. Corros. Sci. Prot. Technol., 2018, 30: 489
(董海英, 胡丽娟, 梁婉怡等. 稀土 Ce 对 316L 不锈钢耐腐蚀性能的影响 [J]. 腐蚀科学与防护技术, 2018, 30: 489)

[16] Wang Q, Wang L J, Sun Y H, et al. The influence of Ce micro-alloying on the precipitation of intermetallic sigma phase during solidification of super-austenitic stainless steels [J]. J. Alloy. Compd., 2020, 815: 152418

[17] Wang Q, Wang L J, Zhang W, et al. Effect of cerium on the austenitic nucleation and growth of high-Mo austenitic stainless steel [J]. Metall. Mater. Trans., 2020, 51B: 1773

[18] Kim S M, Kim J S, Kim K T, et al. Effect of Ce addition on secondary phase transformation and mechanical properties of 27Cr–7Ni hyper duplex stainless steels [J]. Mat. Sci. Eng., 2013, 573A: 27

[19] Wang J, Cui Y S, Bai J G, et al. The mechanism on the B addition to regulate phase precipitation and improve intergranular corrosion resistance in UNS S31254 superaustenitic stainless steels [J]. J. Electrochem. Soc., 2019, 166: C600

[20] Chen X D, Li Y S, Zhu Y T, et al. Enhanced irradiation and corrosion resistance of 316LN stainless steel with high densities of dislocations and twins [J]. J. Nucl. Mater., 2019, 517: 234

[21] Yue X Q, Zhang L, Hua Y, et al. Revealing the superior corrosion protection of the passive film on selective laser melted 316L SS in a phosphate-buffered saline solution [J]. Appl. Surf. Sci., 2020, 529: 147170